地景複發熱點觀測站

坡地韌性哨兵

把事件目錄、現地照片與衛星影像，整理成每個坡面的證據鏈

機器幫忙決定
先看誰

證據鏈告訴你
為什麼

最後由人決定
要不要去

巡查先看哪裡？證據散在三個地方

事件型崩塌目錄

衛星判釋每次事件「新生或擴大」的部分；只涵蓋看得到的大事件

現地歷史照片

補小型崩塌、落石、道路邊坡；多拍在道路可達處

近期衛星影像

Sentinel-2 約每 5 天一次；Wayback 解析度高、拍攝不定期

約 1,800 km²

高雄 POC（桃源・那瑪夏・六龜・甲仙）

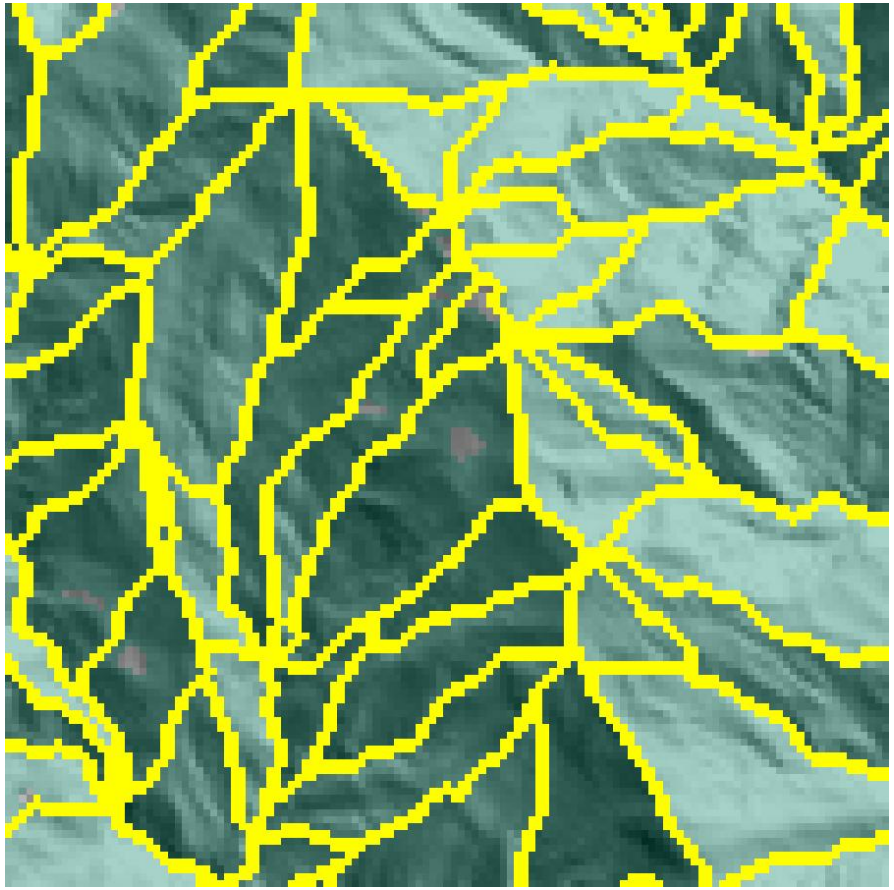
13,175

個坡面單元

8,856

張現地照片落在 POC 內

以坡面為單位，四類證據分開，不給總分



集水區重疊法（正、反 DEM）切坡面，只保留坡度 ≥15° 的有效坡面；每個單元都是完整區塊（舊版 85% 不連續 → 0%）

① **事件目錄與年度圖層**
主骨架：歷次新增、擴大掛到同一坡面

② **現地照片**
補充證據，與①分開計、不相加

③ **近期衛星變化**
Sentinel-2 時間序列，只回答「最近還有沒有變化」

④ **影像品質提醒**
雲、陰影、有效觀測筆數、Wayback 偏移

只給三種候選層級，由人決定是否現勘：

優先人工判讀 **一般判讀** **資料不足**

每個坡面一頁：過去發生過什麼、最近還有沒有變化



線上系統操作錄影（約 27 秒，點一下播放）：查詢坡面 → 證據鏈 → 切換 Wayback 歷史影像

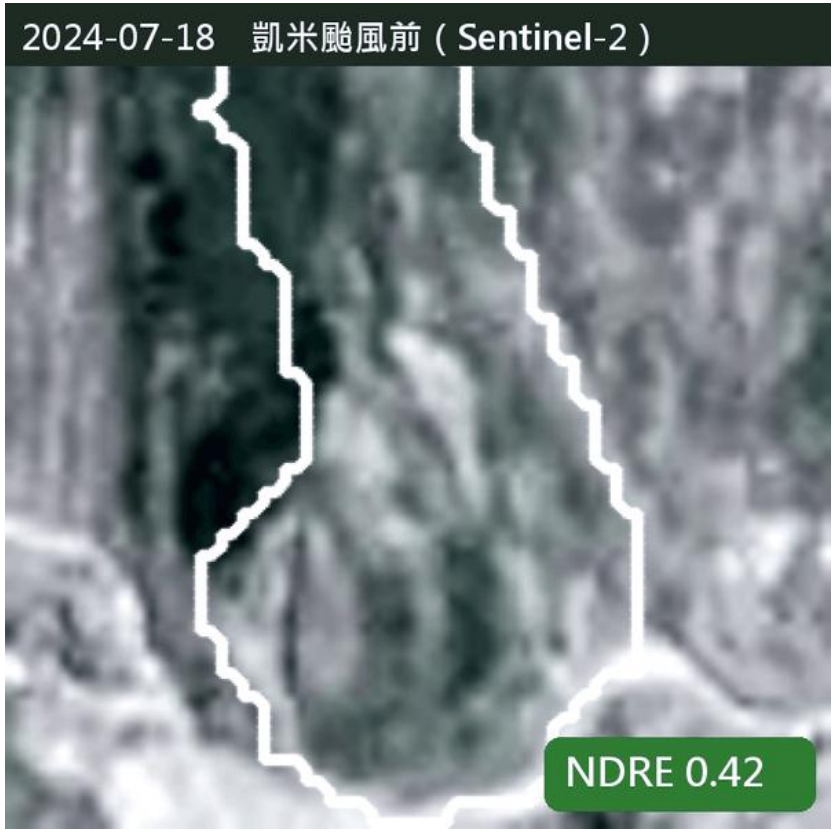
為什麼是這個層級
列出觸發的條件與提醒，不是分數

事件歷史
凱米颱風在此坡面新增 0.81 ha

近期衛星變化
NDRE 逐月曲線與下降日

高解析佐證
Wayback 拍攝日選單，人工目視確認

我們量了它準不準：訊號只能「請人看」



凱米颱風前後（Sentinel-2，白線＝坡面）：NDRE 從 0.42 降到接近 0

69%

目視與官方圖層「有無裸露」一致

人工盲測 n=29

約 1/4

舊版「近期有變化」訊號屬實

24 個分層坡面

5/26

高雄全區紅邊下降經盲判屬實

32 個坡面分層盲判

75%・43%

大事件後崩塌坡面被抓到（花蓮・太魯閣），誤報約 2%

事件目錄對照，崩塌占坡面兩成以上才可靠

所以：紅邊指標適合大事件後找出植被大片消失的坡面，平時零星變化不可靠；自動訊號只排「先看誰」，最後由人確認。

可複製、可檢驗，接下來交給第一線檢驗

全用開放資料與開源工具
水保署 BigGIS、歷史影像平台、內政部 20 m DEM、Sentinel-2；程式公開在 GitHub

流程可搬到其他流域
高雄完成完整證據鏈；花蓮、太魯閣、中部、嘉義已測試事件目錄與衛星比對

人工驗證持續進行
專家盲判 2–3 位、實務人員操作測試 3–5 位；依結果調整候選規則

機器幫忙決定先看誰．證據鏈告訴你為什麼．最後由人決定要不要去